

Sami Raos Distribution Management System (DMS)

Product Requirement Document (PRD) Comprehensive Supreme & Bisnis DNA

Nama Proyek	Sami Raos DMS (Web Platform)	Versi Dokumen	v3.5 (Supreme Edition)
Target Skala	17 Distributor Regional & 90 Agen Aktif	Status	Final Approved / Production Ready
Tanggal Rilis	29 Mei 2026	Teknologi Utama	Laravel 11 (Reverb) + React.js + Leaflet GeoJSON

1. Bisnis DNA & Pondasi Identitas (Sami Raos Brand Blueprint)

Berdasarkan manifes resmi @samiraos_id, core identity dari brand dikunci menjadi landasan dasar pengembangan fungsionalitas sistem logistik terintegrasi ini:

- **Brand Tagline & Slogan:** "Serunya gak abis-abis 🔥 Dari laper jadi happy 😊"
- **Fokus Produk Kunci:** Baso Geprek instan, Baso Aci, Bakso Tulang Rangu, dan Seblak Series yang diposisikan sebagai makanan penolong suasana hati (*instant moodbooster*).
- **Visi Kemitraan:** Membangun ekosistem berjenjang yang sehat melalui program Kemitraan Terbuka (Agen Resmi, Reseller Resmi, dan Digital Affiliate) guna menguasai pasar retail kuliner instan pedas nasional tanpa konflik internal.

2. Ruang Lingkup Sistem & Hirarki Pengguna (User Roles)

Tier Role	Kapasitas / Cakupan Operasional	Hak Akses Logistik & Batasan Sistem
Gudang Pusat (Super Admin)	Otoritas Utama Nasional	Menciptakan stok awal produksi, mengubah harga master, memantau peta sebaran logistik 17 distributor, mengendalikan limit piutang distributor, memvalidasi setoran cicilan, memantau audit log aktivitas global, generate serta mencetak label pengiriman massal thermal, serta memproses pesanan distributor.
Distributor Regional (17 Entitas Wilayah)	1 Distributor = 1 Wilayah Besar (Kabupaten/Kota)	Dapat memesan barang ke Pusat dengan skema Cash atau Tempo (Kredit) sesuai plafon piutang yang diberikan Pusat. Memproses PO dari seluruh agen di areanya secara cash harian. Melihat log aktivitas internal akun sendiri.
Agen Resmi (90 Entitas Retail)	Multi-Agent dalam Satu Wilayah (Bebas Berkompetisi)	Otomatis terkunci ke 1 Distributor di daerahnya saat mendaftar. Melakukan pembelian ke distributor regional dengan skema cash.

3. Spesifikasi & Fitur Dashboard Tiap Level Pengguna

Setiap level pengguna mendapatkan tampilan antarmuka (dashboard) eksklusif yang menyajikan metrik dan fitur operasional spesifik:

3.1 Dashboard Gudang Pusat (Otoritas Utama / Super Admin)

- **Visualisasi Peta Supply Chain Nasional:** Peta Indonesia berbasis GeoJSON interaktif memetakan 17 titik wilayah Distributor Regional. Warna wilayah berubah secara real-time berdasarkan sisa stok dibanding target kuota wilayah (Hijau: Aman >60%, Oranye: Low Stock 21%-60%, Merah: Kritis ≤20%).
- **Modul Cetak Label Pengiriman (Shipping Label Generator):** Fitur untuk memicu pembuatan dokumen PDF label pengiriman ukuran saku (siap cetak via printer *thermal*) begitu status PO diubah menjadi Shipped. Memuat QR/Barcode faktur, data nama/alamat lengkap distributor regional tujuan, dan rincian kuantitas produk per dus.
- **Modul Audit Trail (Log Aktivitas Global):** Panel pemantauan khusus yang mencatat setiap aktivitas fungsional, modifikasi stok, pengunggahan berkas transaksi, dan tindakan finansial demi transparansi data operasional harian.
- **Modul Pengumuman & Broadcast Internal:** Menu khusus untuk membuat pengumuman penting (text, banner info, atau dokumen pdf) yang dikirimkan secara instan ke dashboard panel Distributor atau Agen menggunakan koneksi real-time Laravel Reverb.
- **Manajemen Plafon Piutang (*Accounts Receivable Ledger*):** Pengaturan alokasi batas utang (*credit limit*) untuk masing-masing distributor, grafik total piutang menggantung nasional, serta panel pencocokan mutasi bank untuk verifikasi data setoran cicilan.
- **Master Control Produk & Harga & PO Approval:** Panel kontrol produk, pengaturan 3 tier harga, dan validasi pesanan dari 17 distributor.

3.2 Dashboard Distributor Regional (17 Wilayah Kerja)

- **Widget Peringat Stok Kritis (Low-Stock Alert Widget):** Komponen banner kuning berkedip otomatis di halaman utama jika persediaan produk menyentuh di bawah angka aman (misal sisa 200 bungkus) untuk memperingatkan pengisian ulang (*restock*) sebelum terjadi kekosongan barang di wilayahnya.
- **Panel Manajemen Saldo Gudang Regional:** Informasi real-time mengenai jumlah ketersediaan Baso Geprek, Baso Aci, dan produk lainnya di gudang regional sendiri.
- **Indikator Sisa Plafon Kredit & Form Setor Cicilan:** Widget visual real-time sisa batas utang yang bisa digunakan untuk melakukan PO Restock ke Pusat, dilengkapi halaman riwayat tagihan dan formulir pengunggahan foto bukti transfer pembayaran tempo ke Pusat.
- **Log Aktivitas Internal:** Panel catatan khusus yang merekam tindakan operasional gudang regional (kapan PO dibuat, kapan barang agen diproses) sebagai transparansi kerja tim distributor.
- **Konsol Order Masuk Agen & Modul Opname:** Manajemen pesanan terpusat untuk memantau, menyetujui, atau menolak pengajuan PO cash dari Agen, serta formulir pelaporan produk rusak (*reject*).

3.3 Dashboard Agen Resmi (90 Jaringan Retail)

- **Widget Peringat Stok Retail (In-App Alert):** Banner peringatan dinamis di bagian atas dashboard yang akan menyala ketika sisa stok di tangan agen menipis agar agen segera melakukan PO ulang ke distributor sebelum menolak pesanan konsumen retail akhir.
- **Pusat Info & Promo Pusat (In-App Feed):** Halaman khusus penampung feed berita, info produk baru, maupun update harga eceran tertinggi yang dibroadcast secara langsung oleh tim Admin Pusat.
- **Ringkasan Inventori Siap Jual:** Tampilan sisa stok produk retail yang dipegang oleh agen bersangkutan untuk dipasarkan ke konsumen akhir.
- **Pemesanan Instan Terkunci (Direct PO Channel):** Menu belanja stok (restock) yang otomatis mengunci jalur pesanan hanya ke arah Distributor Regional induk wilayahnya menggunakan Harga Agen secara cash.

- **Tombol Konfirmasi Fisik (Selesai) & Kalkulator Margin:** Tombol terima barang fisik harian dan penghitung otomatis estimasi keuntungan berdasarkan HET.

4. Spesifikasi Modul: Alur Pencatatan Dua Arah Pembayaran Piutang (Dual-Verification)

Untuk menjaga validitas arus kas perusahaan, sirkulasi pelunasan utang/tempo dari 17 Distributor Regional ke Pusat diatur lewat sistem verifikasi berjenjang:

1. **Pengajuan oleh Distributor:** Distributor masuk ke menu "Riwayat Piutang", memilih nomor faktur, memasukkan nominal cicilan/pelunasan, lalu mengunggah bukti transfer bank. Status faktur berubah menjadi Pending Verification.
2. **Validasi oleh Admin Pusat:** Admin Pusat memeriksa laci notifikasi masuk, mencocokkan nominal input serta berkas foto fisik transfer dengan mutasi rekening bank riil milik perusahaan Sami Raos.
3. **Persetujuan & Pemulihan Plafon (Approval):** Jika data mutasi cocok, Admin klik Approve. Sistem backend secara otomatis mengurangi nilai sisa utang (`remaining_balance`) dan langsung menambahkan kembali batas nominal plafon kredit (`credit_limit`) milik distributor tersebut secara real-time. Jika tidak cocok, klik Reject untuk memicu notifikasi unggah ulang bukti transfer pada distributor.

5. Spesifikasi Modul: Audit Trail System (`activity\_logs`)

Guna mengantisipasi salah paham, mendeteksi kesalahan operasional harian, dan memastikan validitas data keuangan serta mutasi inventori di antara 107 mitra aktif, sistem wajib merekam jejak aktivitas digital secara otomatis ke dalam pelacak sistem internal:

- **Pencatatan Otomatis (Automated Logging):** Sistem secara pasif di latar belakang (*background processor*) menangkap setiap aksi modifikasi data (Create, Update, Delete) yang dilakukan oleh pengguna di semua level level tingkatan akun.
- **Struktur Transparansi Data Finansial:** Setiap kali distributor mengunggah bukti transfer, atau admin pusat mengubah status piutang, log wajib menyimpan data cap waktu (*timestamp*), ID pelaku, tipe aksi, dan status akhir.
- **Contoh Output Log Aktivitas:**
 - "User Admin [A - Pusat] mengubah status PO #1029 menjadi Approved pada jam 14:02"
 - "Distributor [B - Garut] mengunggah bukti transfer untuk faktur #089 pada jam 09:15"
 - "System mengunci otomatis tombol PO Distributor [C - Tasikmalaya] karena status tagihan Overdue pada jam 00:01"

6. Spesifikasi Modul: Internal Live Broadcast System (Laravel Reverb WebSocket)

Pengiriman pesan pengumuman tidak menggunakan WhatsApp Gateway API eksternal, melainkan memanfaatkan fitur bawaan **Laravel Reverb WebSocket Server** yang terintegrasi penuh di dalam sistem web internal:

- **Global Channel (Public-Auth Event):** Menyebarkan pengumuman massal secara instan ke seluruh jaringan kemitraan (17 Distributor & 90 Agen) dalam bentuk live banner alert di dashboard tanpa reload halaman.
- **Role-Isolated Channel (Private-Role Event):** Saluran terenkripsi untuk mengarahkan broadcast pesan berdasarkan tingkat kepemilikan akun mitra (Contoh: Mengirim info rahasia penyesuaian margin harga khusus ke Distributor tanpa terlihat oleh Agen).

- **Real-time Toast Notification Feed:** Menyediakan laci notifikasi lonceng di pojok kanan atas aplikasi untuk menyimpan riwayat berita broadcast lama yang belum dibaca pengguna.

7. Arsitektur Data & Struktur Tabel Database (MySQL)

Guna menangani 107 mitra aktif dengan frekuensi transaksi harian yang padat tanpa terjadi kerusakan data (*race condition*), skema tabel dirancang sebagai berikut:

```
-- 1. Tabel Master Teritori / Cakupan Wilayah 17 Distributor
CREATE TABLE territories (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    latitude DECIMAL(10, 8) NULL,
    longitude DECIMAL(11, 8) NULL,
    max_stock_capacity INT DEFAULT 5000
);

-- 2. Tabel Mapping Hubungan Kerja Kemitraan (Pusat - Distributor - Multi Agen)
CREATE TABLE network_bindings (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_id INT NOT NULL,
    role ENUM('distributor', 'agen') NOT NULL,
    territory_id INT NOT NULL,
    parent_id INT NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
    FOREIGN KEY (territory_id) REFERENCES territories(id),
    FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES users(id)
);

-- 3. Tabel Piutang Pusat ke Distributor
CREATE TABLE central_receivables (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    order_id INT NOT NULL,
    distributor_id INT NOT NULL,
    total_invoice DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    remaining_balance DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    due_date DATE NOT NULL,
    status ENUM('unpaid', 'partially_paid', 'paid', 'overdue') DEFAULT 'unpaid',
    FOREIGN KEY (distributor_id) REFERENCES users(id)
);

-- 4. Tabel Log Audit Aktivitas Sistem Tersembunyi (Audit Trail)
CREATE TABLE activity_logs (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_id INT NOT NULL,
    action_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    "UPDATE_STOCK"
    description TEXT NOT NULL,
    ip_address VARCHAR(45) NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

PENTING (Aturan Transaksi Database): Semua query perubahan saldo stok, pemotongan piutang berjalan, pemulihan batas plafon, dan pencatatan riwayat ke tabel `activity\_logs` wajib dibungkus di dalam perintah `DB::transaction()` pada level Laravel. Apabila koneksi terputus di tengah jalan, seluruh rangkaian perubahan wajib dibatalkan (*rollback*) otomatis demi menjaga konsistensi nominal data finansial dan inventori perusahaan.

8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Terkonsolidasi

Anggaran disusun secara to-the-point per fase pekerjaan utama tanpa menyertakan penjelasan teks teknis yang berulang, guna mempermudah proses administrasi kontrak pengembang:

Fase Kontrak Pengembangan Perangkat Lunak	Biaya Investasi (IDR)
Fase 1: Antarmuka & Sistem Peta Spasial (Frontend UI & GeoJSON Mapping)	Rp 20.000.000
Fase 2: Logika Inti, Sistem Piutang Pusat-Distributor, & Framework Keamanan Database	Rp 19.500.000
Fase 3: Fitur Broadcast Internal & Setup Real-time Server (Laravel Reverb Suite)	Rp 7.000.000
TOTAL INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM (One-Time Cost)	Rp 46.500.000